

¿Las opciones mejoran el pronóstico de volatilidad intradía?

Resumen ejecutivo — español

Pregunta y diseño. ¿Añaden las opciones capacidad predictiva en AAPL, AMZN, META, MSFT, NVDA y TSLA? $B0 \subset B1 \subset B2$ contiene 29/69/138 predictores: precios e historia; estado/superficie; composición/actividad/desbalance. B0 incluye varianzas HAR multiescala, cuartilidad y atenuación HARQ, semivarianzas firmadas, salto, Parkinson, retornos, volumen, SPY/QQQ y calendario intradía; no es un modelo ingenuo (registro, Corsi 2009, Bollerslev–Patton–Quaedvlieg 2016, Patton–Sheppard 2015). La adaptación intradía compara una familia lineal winsorizada con filtro de rango —ridge nominal— y LightGBM mediante QLIKE, no rentabilidad. Entrenamiento expansivo: 60 sesiones iniciales, selección sobre las últimas diez y purga/embargo de 60 minutos; primaria: 419 sesiones, 160.832 orígenes. Es fuera de muestra walk-forward respecto de cada ajuste, con diseño fijado con la muestra ya observada. **Diseño.**

Respuesta a las preguntas de la propuesta. La propuesta fijó RV30: v3 apoya RQ1 en ambas familias, con p 0,0439 lineal y 0,0053 árboles. RQ2 no rechaza al 5 %, con p 0,0525 y 0,6631. RQ3 sigue siendo parcial: los signos por activo y los diagnósticos de aprendizaje, instrumento y vencimientos no demuestran toda la estabilidad propuesta. Después de la respuesta RV30, v4 aplicó la extensión pre-declarada RV15 primaria/RV5 secundaria bajo la hipótesis de vida corta del flujo, como exploración declarada. **Propuesta · Registro v4.**

Respuesta y magnitud. Sí en la muestra de desarrollo: $B1 > B0$ se detecta en ambas familias a 30/15 minutos; $B2 > B1 > B0$ se detecta en la lineal a 15/5 bajo $H1 \rightarrow H2$ unilateral al 5 %, con RV5 secundario. A 15 minutos, $B2/B1$ reduce QLIKE **+0,623 %, IC95 % de delta [0,000335; 0,001932]**, p = 0,0032; a 5, +0,256 %. El IC reescalado [+0,184 %; +1,061 %] usa $100 \times IC$ de delta / pérdida base media fija, no bootstrap del cociente. Árboles $B2 \geq B1$ sólo describe medianas pareadas positivas: Holm 0,0870/0,0096. $H1$ lineal RV30/RV15 es marginal (0,0439/0,0390), no rechazó en v1/v2 y no sobrevive la sensibilidad bilateral/Holm guardada de RV30/RV15; ésta retiene $H2$ lineal RV15 y $H1$ árboles RV30/RV15 y lineal RV5, sin secuencia lineal completa RV15. **Resultados · Sensibilidades.**

Comparación de horizontes. En la primaria lineal, $B2/B1$ mejora más y tiene signos positivos en más activos a 15 minutos (+0,623 %, 6/6) que a 5 (+0,256 %, 3/6): el máximo observado entre los horizontes examinados está en 15 y no sigue aumentando al acortar. La comparación es descriptiva; no identifica un horizonte óptimo ni demuestra diferencias significativas entre horizontes. **Cifras y alcance.**

Alcance y prueba pendiente. Las 25 sesiones finales y 9.750 orígenes no confirman; no prueban cobertura causal. La réplica conserva v4: 20 prospectivas para consistencia primaria $H1 \rightarrow H2$ lineal RV15 y A/B/C con Holm, D agrupa 25 observadas + 20 nuevas; 40 sólo estabilidad, sin rescate. Potencia $H2$ aproximada: 14,99/21,62/23,18 % a 20/40/45; 45 supone sesiones nuevas hipotéticas, no

estima D. La lectura final única a 335 prospectivas conserva esa secuencia y tiene 80,05 % para $H2$ y 54,98 % para $H1$, sin 80 % conjunto; no hay otras lecturas ni rescate entre ellas. **Enmienda 3 y supuestos.**

Secundarios reparados. El AUC de saltos es calculable y no supera $H1$; la recalibración afín de LightGBM es aritméticamente reproducible, pero inestable. No respaldan una ampliación del resultado principal. **Revisión y límites.**

Convergencia y continuidad. RP2, PIT, Fase 8A y RP4 muestran apoyo recurrente al estado, con excepciones por familia y ventana; no son cuatro réplicas independientes ni diseños uniformemente positivos, y Gamma/PIT es una sola evaluación. QLIKE es común; cambian estimandos y ventanas. El bloque 12 de RP2 ya advertía falta de potencia antes de RP4. RP3 conserva el programa sellado el 2026-08-24: N = 662 requerido, contador previo cero documentado y lectura estimada 2029-01-30; no se abrió el banco ni se verificó el contador vivo. **Tabla, solapes y disposiciones.**

Cuatro divulgaciones.

1. Es la cuarta evaluación, con búsqueda histórica no corregida: (a) v1/v2 usaron bilateral/Holm de cuatro contrastes y v3/v4 unilateral secuencial al 5 % por familia, sin Holm entre familias, cambio menos exigente registrado antes de v3; (b) B2 añadió desbalance gamma e indicadores tras fallar en v1/v2; (c) la decisión 132 fijó ventanas vacías tras diagnosticar v2; (d) RV15 primario/RV5 secundario, no réplica independiente, quedó pre-declarado y sellado localmente, sin marca de tiempo de un tercero; (e) la partición 2026-08-01 se fijó el 2026-09-07 con los datos observados, con cierre «Si ninguna rechaza, se cierra la investigación de este mecanismo con $B1 > B0$ como resultado principal observado a 30 minutos y B2 no detectado a 30/15/5 según cada estimación e intervalo» y «No hay v5»; la sensibilidad bilateral/Holm guardada retiene flujo lineal RV15 y estado de árboles RV30/RV15 y lineal RV5, sin secuencia lineal completa RV15.

2. La ventana 2026-07-20–2026-08-28 se había leído con otra especificación y solapa 20/25 sesiones finales; el README histórico informa resultado mixto/exploratorio, una sensibilidad favorable en una de ocho celdas con B1 y ninguna modificación de agregación, sin confirmación independiente.

3. El corte PIT de 120 segundos impone un retraso de visibilidad respecto de la marca de creación del registro, en lugar de un horizonte de pronóstico, y sigue siendo un proxy que no demuestra cuándo lo recibió un cliente histórico.

4. Se conserva el hueco del proveedor 2025-01-25–2025-02-24, sin relleno.

Pre-declaración y cierre · Cronología, lecturas previas y límites.

RESEARCH_ONLY · NOT INVESTMENT ADVICE · capital_go=false.

Executive summary — English

Question and design. Do options add predictive information for AAPL, AMZN, META, MSFT, NVDA and TSLA? $B0 \subset B1 \subset B2$ contains 29/69/138 predictors: price/history; state/surface; flow composition/activity/imbalance. B0 includes multiscale HAR variances, quarticity and HARQ attenuation, signed semivariances, a jump proxy, Parkinson range, returns, volume, SPY/QQQ and intraday calendar terms; it is not a naive benchmark (registration, Corsi 2009, Bollerslev–Patton–Quaedvlieg 2016, Patton–Sheppard 2015). This intraday adaptation compares a winsorized linear model with rank filtering —nominal ridge— and LightGBM using QLIKE, not trading returns. Expanding training uses 60 initial sessions, selection over the last ten and 60-minute purging/embargo; the primary sample contains 419 sessions and 160,832 origins. Forecasts are walk-forward out of sample relative to each fit, with the design fixed after observing the sample. [Design](#).

Answers to the proposal questions. The proposal specified RV30: v3 supports RQ1 in both families, with linear p 0.0439 and tree p 0.0053. RQ2 does not reject at 5%, with p 0.0525 and 0.6631. RQ3 remains partial: asset signs and learning, instrument and expiry diagnostics do not establish all proposed stability. After answering RV30, v4 applied the pre-declared primary RV15/secondary RV5 extension under the short-lived-flow hypothesis, as declared exploration. [Proposal](#) · [Registration](#).

Answer and magnitude. Yes within the development sample: $B1 > B0$ is detected in both families at 30/15 minutes; $B2 > B1 > B0$ is detected in the linear family at 15/5 under the one-sided $H1 \rightarrow H2$ sequence at 5%, with RV5 secondary. At 15 minutes, B2/B1 reduces QLIKE by **+0.623%**, with **95% delta CI [0.000335, 0.001932]**, $p = 0.0032$; at 5, +0.256%. The rescaled CI [+0.184%, +1.061%] uses $100 \times \text{delta CI} / \text{fixed mean baseline loss}$, not a bootstrap ratio interval. For trees, $B2 \geq B1$ describes positive paired medians only: Holm 0.0870/0.0096. Linear $H1$ at RV30/RV15 is marginal (0.0439/0.0390), did not reject in v1/v2 and fails the saved bilateral/Holm sensitivity at RV30/RV15; it retains linear $H2$ at RV15 and tree $H1$ at RV30/RV15 and linear $H1$ at RV5, without a complete linear RV15 sequence. [Results](#) · [Sensitivities](#).

Horizon comparison. In the primary linear sample, B2/B1 improves more and has positive signs in more assets at 15 minutes (+0.623%, 6/6) than at 5 (+0.256%, 3/6): the observed maximum among the examined horizons is at 15 and does not keep rising as the horizon shortens. This comparison is descriptive; it neither identifies an optimal horizon nor establishes significant differences between horizons. [Figures and scope](#).

Scope and pending evidence. The final 25 sessions and 9,750 origins do not confirm; causal dealer hedging remains unproven. The replication preserves v4: 20 prospective sessions assess primary $H1 \rightarrow H2$ consistency in linear RV15 and A/B/C with Holm; D pools 25 observed + 20 new sessions; 40 assesses stability without rescue. Approximate $H2$ power is 14.99/21.62/23.18% at

20/40/45; 45 assumes hypothetical new sessions, not D. The single final look at 335 prospective sessions preserves that sequence and has 80.05% marginal $H2$ power and 54.98% $H1$ power, not 80% joint power; no other looks or rescue across looks are allowed. [Amendment 3](#) and [assumptions](#).

Repaired secondary endpoints. Jump AUC is computable and does not reject $H1$; affine recalibration of LightGBM is arithmetically reproducible but unstable. Neither extends the primary claim. [Revision and limits](#).

Convergence and continuity. RP2, PIT, Phase 8A and RP4 show recurring support for option state, with family/window exceptions; they are not four independent replications or uniformly positive designs, and Gamma/PIT is one evaluation. QLIKE is shared; estimands and windows differ. RP2 block 12 warned about limited power before RP4. RP3 retains its programme sealed on 2026-08-24: required $N = 662$, a documented zero prior-read counter and estimated reading date 2029-01-30; neither the bank nor the live counter was opened. [Table, overlap and dispositions](#).

Four disclosures.

1. This is the fourth evaluation, without correction for historical search: (a) v1/v2 used bilateral/Holm across four contrasts and v3/v4 a one-sided sequence at 5% per family without cross-family Holm, a less demanding rule registered before v3; (b) B2 added gamma imbalance and indicators after failing in v1/v2; (c) decision 132 fixed empty-window representation after diagnosing v2; (d) primary RV15/secondary RV5, not an independent replication, was pre-declared and sealed locally, without a third-party timestamp; (e) the 2026-08-01 split was fixed on 2026-09-07 with observed data, with the closure rule translated as “If neither rejects, investigation of this mechanism closes with $B1 > B0$ as the main result observed at 30 minutes and B2 not detected at 30/15/5 according to each estimate and interval” and “There is no v5”; the saved bilateral/Holm sensitivity retains linear flow at RV15 and tree state at RV30/RV15 and linear state at RV5, without a complete linear RV15 sequence.

2. The 2026-07-20–2026-08-28 window had been read under another specification and overlaps 20/25 final sessions; the historical README reports mixed/exploratory results, a favorable sensitivity in one of eight B1-inclusive cells and no aggregation change, without independent confirmation.

3. The 120-second PIT cutoff imposes a visibility delay after the record-creation timestamp, rather than a forecast horizon, and remains a proxy that does not establish when a historical client received the record.

4. The provider gap 2025-01-25–2025-02-24 is retained without filling.

[Pre-declaration and closure](#) · [Chronology](#), prior readings and limits.

RESEARCH_ONLY · NOT INVESTMENT ADVICE · capital_go=false.